AK

ReBuild아카데미

품질·검사 과정

AI 활용
품질 데이터 분석·보고 자동화

1일차 · 10/30(금) · 모듈 1·2

동양에이케이코리아 × 한국표준협회

2026 산업·일자리 전환 교육 · ReBuild 아카데미

과정 목표

3일 뒤에는

① 엑셀 품질 검사 데이터를 AI 로 정제·분류·분석한다

② 파레토·관리도를 AI 보조로 만들고 자연어로 해석한다

③ 월간 품질 보고서·8D·클레임 응대 문서를 자동 작성한다

④ 비전 AI 외관검사를 체험하고 정확도와 한계를 이해한다

검사 → 집계 → 분석 → 보고 → 피드백, 품질 업무 흐름 전체에 AI 를 붙입니다

과정 구성

3일 · 22시간 · 6개 모듈

일차	모듈	시간
1일차	생성형 AI 품질 활용과 데이터 정제	3H
1일차	불량 데이터 분류와 AI 통계 분석	3H
2일차	품질 보고서·임원 요약 자동화	4H
2일차	8D·5Why·재발방지 자동화	4H
3일차	클레임 응대·협력사 공문 자동화	4H
3일차	비전 AI 외관검사 입문	4H

10/30(금) ~ 11/1(일) · 집합 · 강의 + 실습 — 모든 프롬프트는 학습사이트에서 복사할 수 있습니다

과정 안내

대상 · 방법 · 준비물

01

대상

품질관리·QA·QC·검사

고객 클레임 담당자

02

방법

짧은 개념 설명 뒤

바로 따라 하는 실습 중심

03

준비물

ChatGPT 또는 Claude 계정

엑셀 · 학습사이트 접속

실습 데이터는 전부 가상의 검사 데이터입니다 — 회사 실제 데이터는 가져오지 않습니다

시작하기 전에

AI 에 입력하지 않는 다섯 가지

항목	한 줄로 기억하기
기술·공정 비밀	도면·배합비·공정 조건·설비 파라미터·원가
고객·거래 정보	고객사 이름·단가·계약 조건·클레임 원문
개인·인사 정보	이름·연락처·사번·평가·급여
공시·재무 정보	공시 전 실적·미확정 재무 수치
IT 보안 정보	비밀번호·서버 주소·계정·내부 URL

오늘 화면의 제품명·수치·이름은 전부 가상의 값이거나 [빈칸]입니다 — 회사가 허용한 AI 서비스만 씁니다

실습 진행 방법

모든 실습은 다섯 단계로

화면을 보며 따라 하고, 잘된 프롬프트는 빈칸째 저장합니다 — 첫 답은 초안, 두 번째 요청에서 쓸 만해집니다

복사	채우기	확인	고치기	저장
학습사이트의 프롬프트 복사	[빈칸]에 가상의 값	확인 표로 결과 점검	이어서 던질 프롬프트로	빈칸째 팀 폴더에

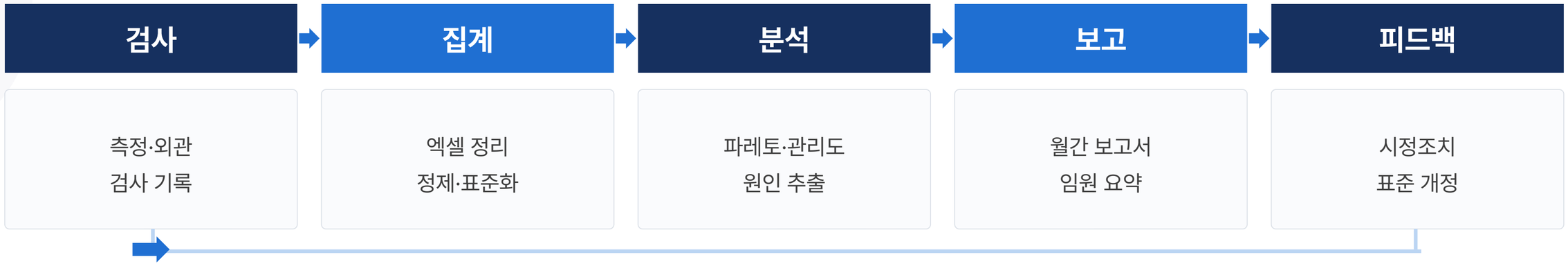
1일차 · 모듈 1 · 3시간

생성형 AI 품질 활용과 데이터 정제

품질 데이터가 흐르는 다섯 단계 가운데 AI 가 맡을 자리를 찾고, 엑셀 검사 데이터를 분석할 수 있는 상태로 만듭니다

1. 품질 업무 데이터 흐름

검사 → 집계 → 분석 → 보고 → 피드백



집계·분석·보고 세 단계가 AI 적용 효과가 가장 큰 자리입니다 — 검사와 피드백은 사람이 결정합니다

2. 품질 도메인 용어를 프롬프트에

용어를 먼저 정의해 주면 답이 달라집니다

용어	우리 현장에서의 뜻	프롬프트에 쓰는 법
불량	치수·외관·표면 등 규격을 벗어난 제품	「불량 = 검사 결과 NG 로 표시된 행」
CTQ	고객이 가장 민감한 핵심 품질 특성	「CTQ 는 [두께·표면 조도]」
SPC	관리도로 공정 안정성을 보는 통계적 공정 관리	「SPC 룰은 Nelson 8가지 기준」
결측·이상치	비어 있거나 분포를 크게 벗어난 값	「IQR 1.5배 밖은 이상치로 표시만」

프롬프트 첫 줄에 「용어 정의」 한 줄을 넣으면 AI 가 일반 뜻이 아니라 우리 현장의 뜻으로 답합니다

실습 1

엑셀 검사 데이터 정제와 컬럼 표준화

실습

핵심 조건 — 바꾼 내용을 표로 보고받기

> 알루미늄 제품 검사 데이터를 오래 다룬 품질 데이터 담당자로서, 아래 엑셀 표를 분석 가능한 형태로 정제해줘. 열 이름을 [날짜·라인·품번·검사항목·측정값·판정] 로 통일하고, 날짜·숫자 형식을 맞추고, 무엇을 어떻게 바꿨는지 변경 내역 표로 먼저 보여줘.

확인할 것

값이 바뀐 행이 없는지 — 형식만 바뀌어야 합니다

실습 1 · 요령과 노하우

엑셀 검사 데이터 정제와 컬럼 표준화

노하우

1. **열 이름은 회사 양식대로**
   분석 뒤 사내 양식에 그대로 붙일 수 있다

2. **원본은 건드리지 않게**
   「새 시트에 정제본을 만들어줘」

3. **변경 내역을 먼저 받기**
   AI 가 바꾼 것을 사람이 승인한 뒤 진행

원칙은

값은 그대로

형식만

실습 2

카테고리 자동 부여

실습

핵심 조건 — 기준 목록 밖은 '기타'

> 검사 비고란의 자유 서술을 아래 카테고리 [치수·외관·표면·조립·포장] 가운데 하나로 분류해줘. 결과는 원문·카테고리·근거 세 열 표로 주고, 어느 것에도 맞지 않으면 '기타'로 표시하고 지어내지 마.

이어서

'기타'로 분류된 행만 모아 새 카테고리 후보 제안

실습 2 · 요령과 노하우

카테고리 자동 부여

노하우

1. **기준 목록을 먼저 주기**
   목록이 없으면 AI 가 제멋대로 나눈다

2. **근거 열을 요구하기**
   분류 이유가 보이면 검토가 빨라진다

3. **출구를 열어 두기**
   '기타'가 있어야 억지 분류가 사라진다

분류는

표로 받아

한 줄씩 대조

실습 3

결측치·이상치 처리와 데이터 품질 리포트

실습

핵심 조건 — 삭제 대신 표시

> 아래 측정값 열의 결측치와 이상치를 찾아줘. 이상치는 IQR 1.5배와 Z-score 3 두 기준으로 각각 표시하고, 중복 행은 어떤 열 기준으로 중복인지 밝혀줘. 삭제하지 말고 '처리 제안' 열에 적고, 마지막에 데이터 품질 리포트를 다섯 줄로 요약해줘.

확인할 것

이상치로 표시된 값이 실제 불량일 수 있는지 — 지우면 안 됩니다

결측치·이상치 처리와 데이터 품질 리포트

노하우

1. **두 기준을 같이 보기**
   IQR 과 Z-score 가 겹치는 값부터 확인

2. **이상치는 단서다**
   분포 밖의 값이 진짜 공정 이상일 수 있다

3. **리포트는 숫자로**
   결측 n건·이상치 n건·중복 n건

처리는

표시만

삭제는 사람이

모듈 1 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 열 이름·형식이 통일된 정제본 시트와 변경 내역 표
2. 비고란 자유 서술을 카테고리로 나눈 분류 표
3. 결측·이상치·중복을 표시한 데이터 품질 리포트
4. 품질 용어 정의를 첫 줄에 넣은 나만의 프롬프트 틀

정제가 끝난 데이터만이 다음 모듈의 분석에 들어갑니다

1일차 · 모듈 2 · 3시간

불량 데이터 분류와 AI 통계 분석

말로 적힌 불량 사례를 표준 코드로 묶고, 파레토와 관리도로 어디부터 손댈지 찾아냅니다

자연어 불량 설명을 표준 코드로

코드표가 흔들리면 집계가 흔들립니다 — 먼저 코드표를 고정하고, 그다음 AI 에 매핑을 맡깁니다

코드표 점검	정의 보강	AI 매핑	검증	확정
중복·비슷한 코드 통합 후보 찾기	코드마다 한 줄 정의·예시	자유 서술 → 코드 + 근거	표본 추출해 사람이 대조	틀린 사례를 정의에 추가

2. 품질 도구 한눈에

파레토 · 관리도 · SPC 룰

파레토 차트 01

유형별 건수 막대 + 누적 비율

상위 20% 가 80% 인지 본다

관리도 X-bar · R 02

X-bar 평균 · R 범위

중심선과 UCL·LCL 로 본다

SPC 룰 03

한계 밖 1점 · 한쪽 9점 · 추세 6점

규칙 이름을 프롬프트에

> 세 도구 모두 엑셀로 그리고 AI 에는 「해석」을 맡기는 것이 이 모듈의 방식입니다

실습 4

불량 설명을 표준 코드로 매핑

실습

핵심 조건 — 코드표 밖은 '미분류'

> 아래 불량 코드표(코드·정의·예시)를 기준으로, 검사원이 적은 불량 설명 [붙여 넣기] 을 코드로 매핑해줘. 결과는 원문·코드·확신도(상·중·하)·근거 네 열 표로 주고, 어떤 코드에도 맞지 않으면 '미분류'로 두고 새 코드 후보를 따로 제안해줘.

확인할 것

확신도 '하' 행을 사람이 전부 검토했는지

실습 4 · 요령과 노하우

불량 설명을 표준 코드로 매핑

노하우

1 **코드표를 통째로 넣기**
정의·예시가 있어야 매핑이 안정된다

2 **확신도 열을 요구하기**
검토 순서가 정해진다 — '하'부터

3 **표본 검증은 20건**
틀린 사례를 코드 정의에 되먹인다

매핑은

확신도로

검토 순서

실습 5

대량 불량 사례 자동 분류·라벨링 검증

실습

핵심 조건 — 나눠 넣고 합치기

> 아래 불량 사례 [200건] 을 앞서 정한 코드표로 분류해줘. 50건씩 나눠 처리하고 매 묶음마다 코드별 건수를 집계해줘. 끝나면 전체 집계표와 함께, 같은 원문이 다른 코드로 분류된 사례가 있으면 목록으로 보여줘.

이어서

무작위 20건을 뽑아 사람 판정과 일치율 계산

대량 불량 사례 자동 분류·라벨링 검증

노하우

1. **긴 목록은 나눠 넣기**
   한 번에 넣으면 뒤쪽 품질이 떨어진다

2. **일관성 검사를 요구하기**
   같은 원문 다른 코드 = 정의가 모호한 곳

3. **일치율은 숫자로 남기기**
   20건 중 n건 일치 — 다음 회차 개선 지표

검증은

무작위 표본

사람 판정

실습 6

파레토 80/20 과 관리도 해석 코멘트

실습

핵심 조건 — 데이터에 없는 원인은 쓰지 않기

> 아래 불량 유형별 건수 표로 파레토 분석을 해줘. 누적 비율 80% 까지의 핵심 유형을 뽑고, 각 유형에 대해 데이터로 말할 수 있는 사실만 두 줄 코멘트해줘. 이어서 아래 X-bar·R 관리도 데이터에 SPC 룰 [Nelson 1·2·3] 을 적용해 이상 신호가 나온 부분군과 규칙 이름을 표로 정리해줘.

확인할 것

이상 신호가 나온 부분군 번호가 데이터와 맞는지

실습 6 · 요령과 노하우

파레토 80/20 과 관리도 해석 코멘트

노하우

1. **차트는 엑셀로 그리기**
   AI 는 집계·해석, 그림은 엑셀이 정확하다

2. **규칙 이름을 명시하기**
   '이상하면' 대신 「Nelson 룰 1·2·3」

3. **원인 추정은 금지**
   데이터 밖 원인은 '추가 조사 필요'로

해석은

사실과 추정을 나눠서

모듈 2 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 정의·예시가 보강된 불량 코드표와 매핑 결과 표
2. 대량 사례 분류 집계표와 표본 일치율 기록
3. 파레토 핵심 불량 목록과 SPC 이상 신호 표
4. 사실과 추정을 나눠 쓴 해석 코멘트 틀

어디부터 손댈지 — 숫자로 말할 수 있게 됐습니다

1일차 확인 퀴즈

오늘 배운 것 한 문제

검사 데이터에서 IQR 1.5배 밖의 값이 나왔습니다. 가장 알맞은 처리는?

① ① 분석을 위해 바로 삭제한다

② ② 평균값으로 바꿔 넣는다

③ ③ 표시만 하고 실제 불량인지 확인한다

④ ④ AI 에 삭제 여부를 맡긴다

정답과 해설

정답

③

해설

이상치는 입력 실수일 수도 있지만 진짜 공정 이상의 단서일 수도 있습니다. 삭제·대체는 사람이 확인한 뒤 결정하고, AI에는 '표시와 처리 제안'까지만 맡깁니다.